

Ingeniería y Calidad de Software

Suzy Suicidio

25-06-2025

Factores de Calidad según McCall

Introducción

Jim McCall propuso un modelo para evaluar la calidad del software basado en **factores, criterios y métricas**, con el objetivo de poder medirla de forma **objetiva y estructurada**. Su enfoque se organiza en **tres niveles de análisis** y agrupa los factores en **tres grandes categorías funcionales** del software.

Categorías de los Factores de Calidad

Los **factores de calidad** según McCall se agrupan en tres grandes **categorías**, como se representa en el siguiente triángulo:



Figure 1: Factores de calidad

1. Operación del Producto

Evalúa cómo se comporta el software desde el punto de vista del **usuario final** durante su ejecución.

Factores incluidos:

- Corrección
 - Confiabilidad (Fiabilidad)
 - Usabilidad
 - Integridad
 - Eficiencia
-

2. Revisión del Producto

Evalúa la **capacidad del software de ser modificado, corregido o mejorado** durante su mantenimiento o evolución.

Factores incluidos:

- Facilidad de recibir mantenimiento
 - Flexibilidad
 - Susceptibilidad de someterse a pruebas (testabilidad)
-

3. Transición del Producto

Evalúa la **capacidad del software de adaptarse a diferentes entornos tecnológicos o aplicaciones futuras.**

Factores incluidos:

- Portabilidad
 - Reusabilidad
 - Interoperabilidad
-

Proceso de Evaluación de la Calidad del Software

McCall propone **tres niveles jerárquicos** para medir la calidad del software:

Paso 1: Factores de Calidad

Se identifican los **atributos generales** del software que se desean evaluar (como los mencionados en las categorías anteriores). Estos factores definen **qué** queremos medir.

Ejemplo: Usabilidad, Fiabilidad, Portabilidad.

Paso 2: Criterios del Producto

Cada factor se descompone en **criterios observables**, que permiten analizar más específicamente el comportamiento o características del producto.

Ejemplo: Para “Usabilidad”, uno de los criterios puede ser la **facilidad de aprendizaje**.

Paso 3: Métricas del Producto

Se definen **indicadores cuantitativos** que permiten medir objetivamente cada criterio.

Ejemplo: Tiempo promedio (en minutos) que tarda un usuario nuevo en completar una tarea básica.

Esquema Resumido

FACTOR → CRITERIO → MÉTRICA

Ejemplo aplicado:

- Factor: Usabilidad
 - Criterio: Facilidad de aprendizaje
 - Métrica: Tiempo medio en minutos para completar una operación típica por usuarios nuevos
-

Conclusión

El modelo de McCall permite abordar la calidad del software de forma **estructurada y medible**, facilitando su mejora continua a través de datos concretos. Cada factor de

calidad no debe analizarse de manera subjetiva, sino mediante criterios claros y métricas asociadas que guíen las decisiones del equipo de desarrollo y mantenimiento.

Ejemplo Aplicado: App Bancaria Móvil

Imaginemos que queremos evaluar la **calidad de una aplicación móvil de banca online** desarrollada por una entidad financiera. Aplicamos los tres pasos del modelo de McCall:

Paso 1: Factor de calidad

Usabilidad:

Queremos que los usuarios puedan operar la app de forma sencilla, sin necesidad de entrenamiento ni errores frecuentes.

Paso 2: Criterio del producto

Facilidad de aprendizaje:

Evaluamos qué tan fácil es para un nuevo usuario completar una tarea básica, como realizar una transferencia.

Paso 3: Métrica del producto

Tiempo promedio (en minutos), que tardan 10 usuarios nuevos en completar su primera transferencia bancaria sin ayuda externa.

Supongamos que se mide en un test de usuario y el valor promedio obtenido es **4,2 minutos**.

Otro ejemplo adicional:

Factor	Criterio	Métrica
Fiabilidad	Tolerancia a fallos	Porcentaje de operaciones completadas correctamente tras una desconexión de red
Portabilidad	Adaptabilidad	Número de cambios requeridos para que la app funcione en iOS además de Android

Este tipo de evaluación permite al equipo de desarrollo **tomar decisiones basadas en evidencia**, como rediseñar interfaces, mejorar documentación o fortalecer pruebas, para alcanzar los niveles de calidad deseados.
